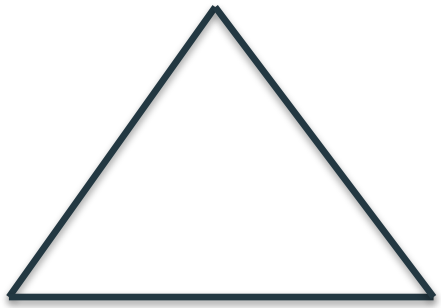
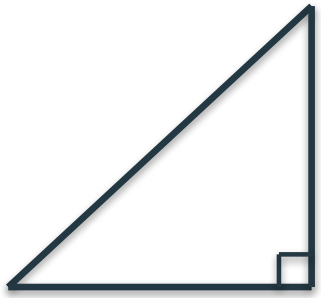
前回の説明は、三角形の形が変わっても使える?

プリント①｜前回の図と直角三角形・鈍角三角形を比べる

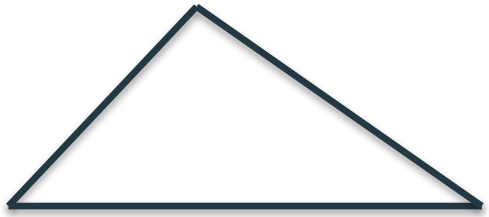
前回の図



直角三角形



鈍角三角形



「180° になった」という結果ではなく、なぜ同じ説明が使えるかを考えよう。

形が変わっても、説明の根拠は同じ

前回の説明を短く振り返る

平行線の性質

錯角・同位角が等しい

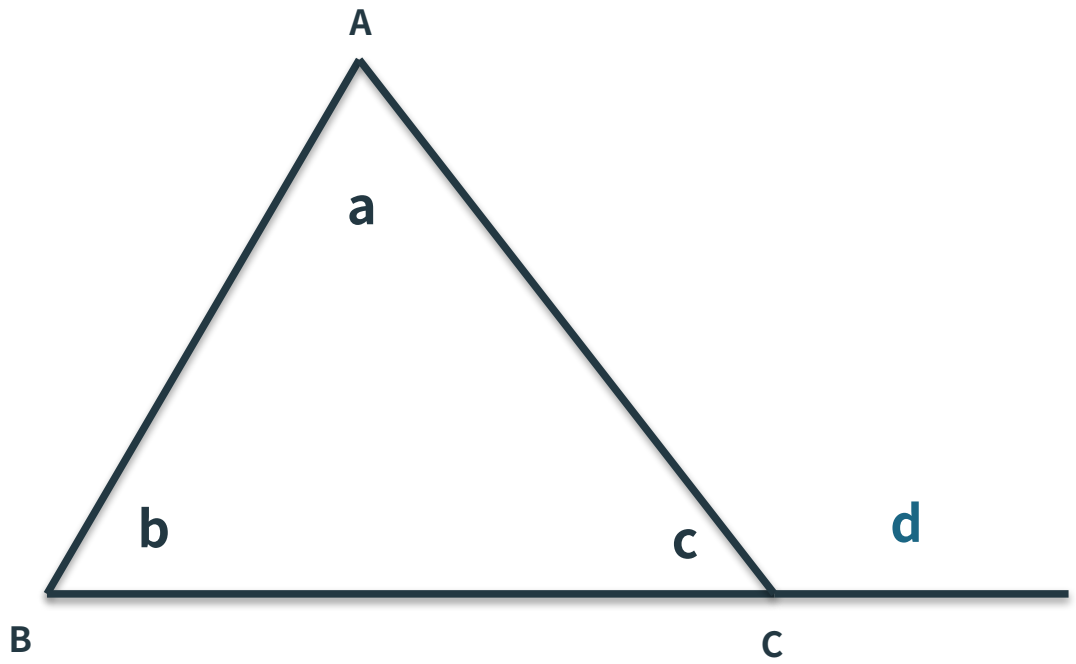
一直線の角

角を集めると 180°

どんな三角形でも、内角の和は 180° と説明できる。

内角と外角の位置を確かめよう

プリント②｜まず、どの角を指しているか確認する



内角：　a ・ b ・ c

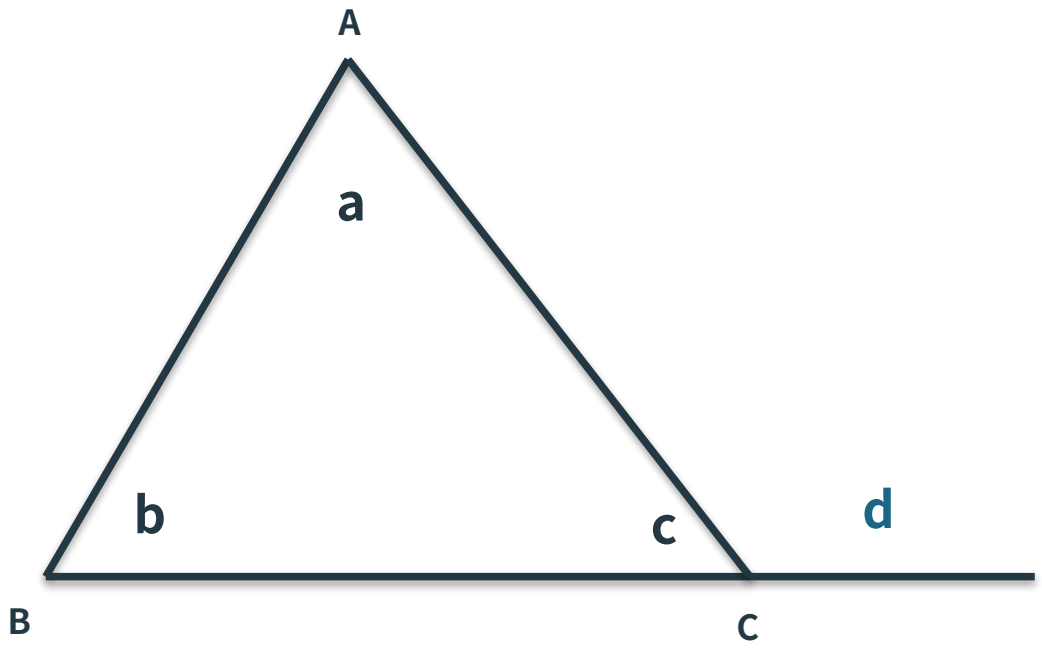
外角：　d

辺を延長してできる角

角 c と角 d は隣り合い、合わせて一直線の 180° になる。

外角 d は、どの角の和?

プリント②｜この画面を固定して考える



自分で考える

AB に平行な補助線を引こう。

錯角・同位角を使って説明できる?

ここでは、外角が何度かではなく「どの角の和になるか」を考える。

考えるための手がかり

必要な場合だけ投影するヒント

1　どの辺と平行な線を引けばよい?

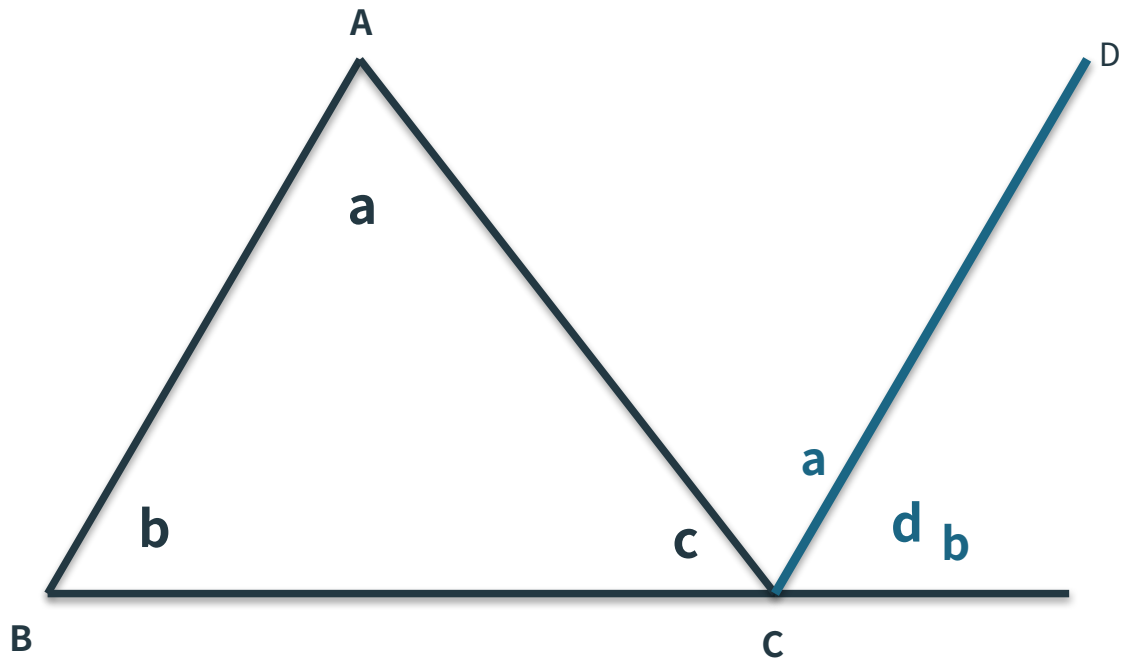
2　点 C を通る線なら、どの角が等しくなる?

3　平行線の錯角・同位角を見つけよう。

解答はまだ出さず、生徒の補助線と根拠を共有する。

説明｜点 C を通る平行線を引く

AB // CD として角の関係を調べる



平行線の性質

錯角より

∠a と同じ角

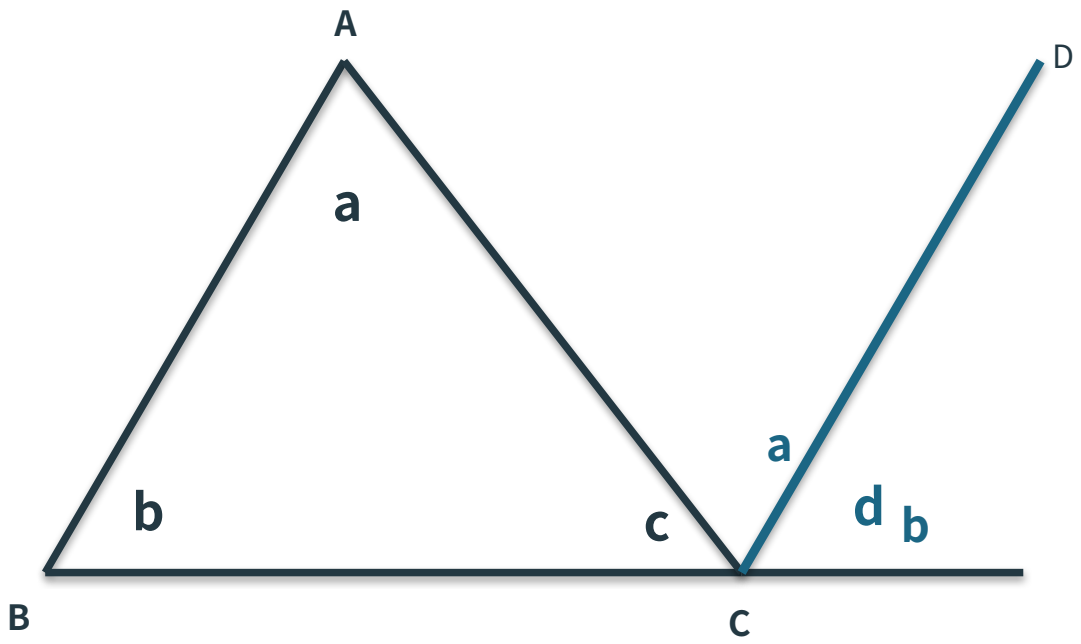
同位角より

∠b と同じ角

前回と同じ「平行線で角を移す」考え方を使っている。

説明｜外角は、離れた 2 つの内角の和

プリント② の答えを確認する



外角の性質

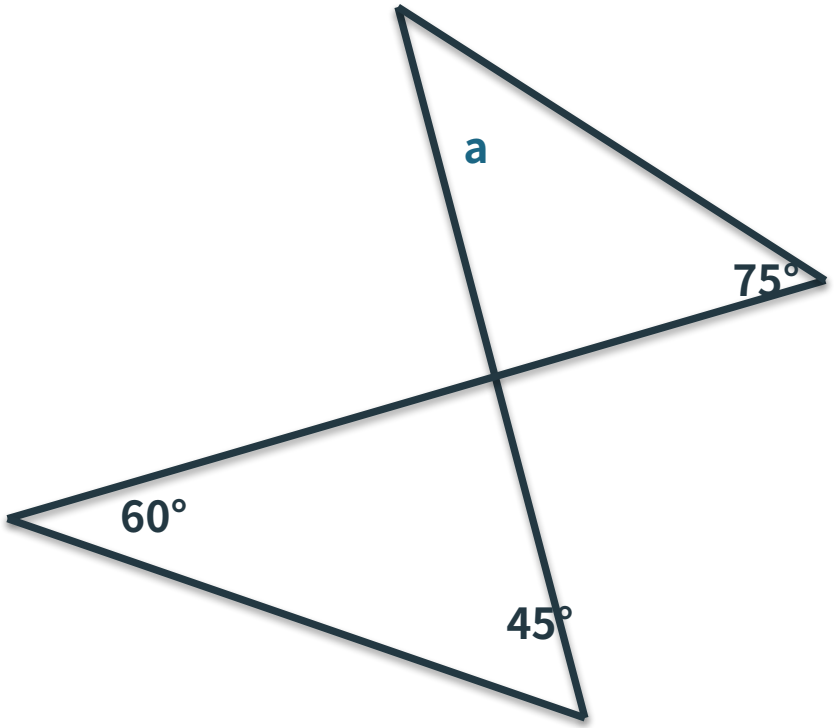
$$\angle d = \angle a + \angle b$$

外角は、隣り合わない 2 つの内角の和に等しい。

式だけでなく「なぜ等しいか」を平行線の性質で説明する。

角 a の大きさを求めよう

プリント③｜まず自分で解く



考える

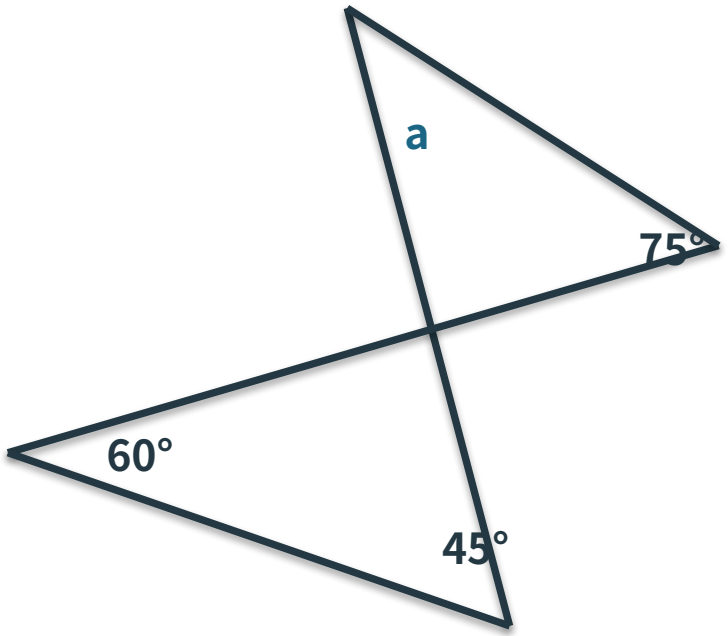
∠a = ？

図形の性質を使って、理由も考えてみよう。

上側の三角形と下側の三角形に注目する。

解答｜ a = 30°

交点の対頂角が等しいことを利用する



考え方

$$a + 75° = 60° + 45°$$

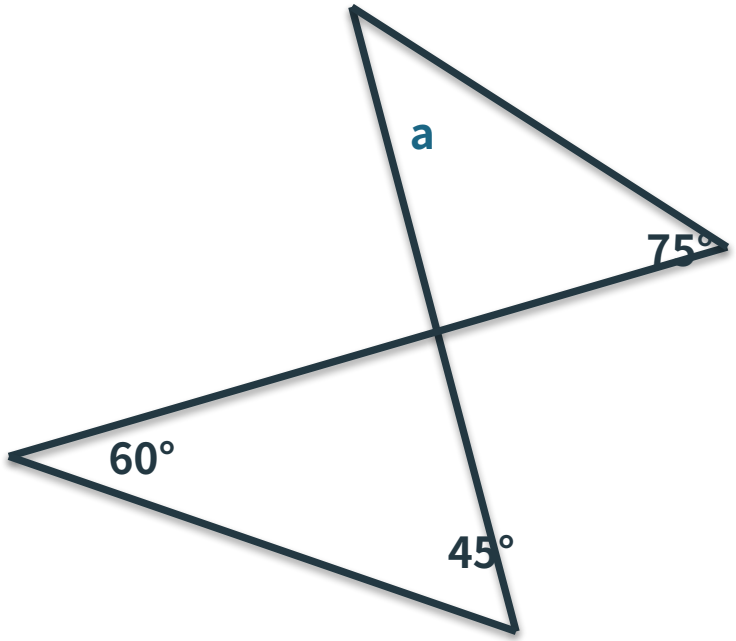
$$a + 75° = 105°$$

$$a = 30°$$

両方の三角形にある「交点の角」が対頂角で等しい。

上側・下側の角の和を比べよう

プリント③ 下段｜計算して、気づいたことを考える



上側の和

30° + 75° = _____

下側の和

60° + 45° = _____

> 計算の結果が一致した理由は何だろう。

和が等しいのは偶然だろうか?

プリント④｜予想を言葉にする

今回の数値

上側の和　105°

下側の和　105°

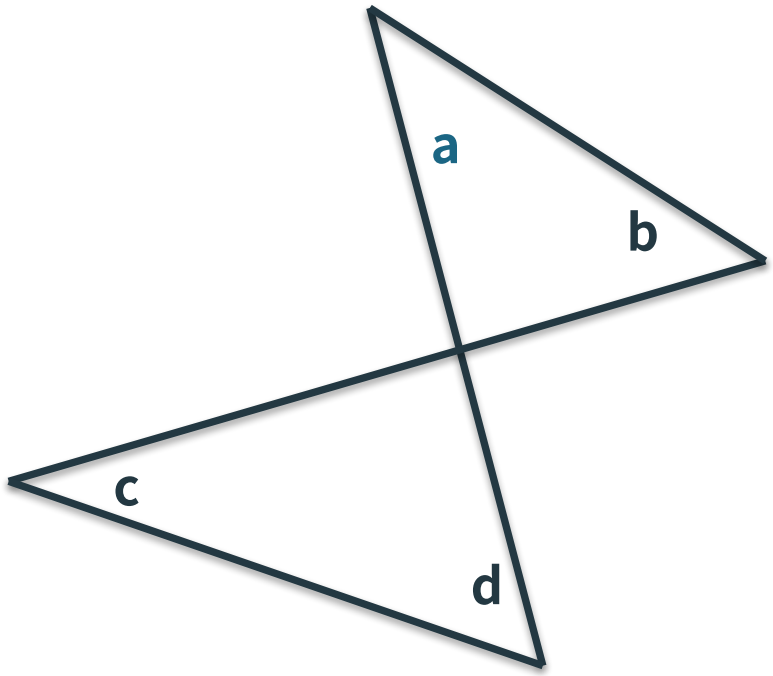
考えてみよう

角の大きさが変わっても、同じ関係は成り立つ?

分度器による測定は行わず、数値例から予想へ進む。

問題 2 ｜いつでも成り立つ理由を説明しよう

プリント⑤｜この画面を固定して、各自の説明を書く



図・式・言葉で説明

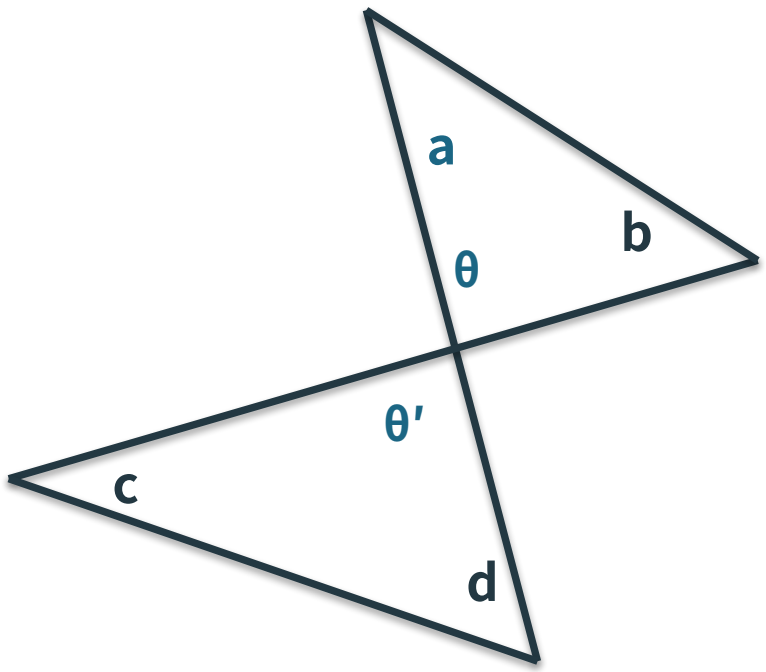
4 つの角の関係が、いつでも成り立つのはなぜ?

まずは自分の方法で理由を考えよう。

一般式はまだ投影しない。必要なら「対頂角」のヒントへ。

必要ならヒント｜交点の角に注目

解答を先に見せず、手がかりだけを提示する



確かめること

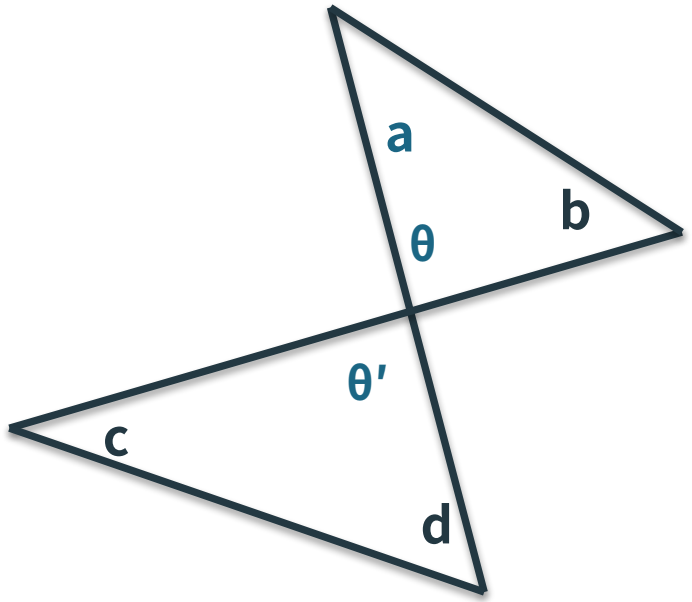
対頂角は等しい。

それぞれの三角形の内角の和は?

この 2 つの性質を使うと、どんな式が書ける?

説明｜交点の角を θ とする

プリント⑤ の説明例（生徒の説明の共有後）



2 つの三角形の内角の和

上側：　a + b + θ = 180°

下側：　c + d + θ′ = 180°

対頂角は等しいので

a + b = c + d

最後に関係式を示す。原案と違い、式を先に指定しない設計。

まとめ｜図形の性質を根拠に説明する

プリント⑥｜必要事項を書き込んで本時を終える

内角の和

三角形の内角の和は 180°

外角の性質

外角 d は、隣り合わない a + b

交差する図の関係

a + b = c + d

今日使った根拠：平行線の錯角・同位角／対頂角／三角形の内角の和